Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania
i Wspomagania Decyzji

Modelowanie i identyfikacja

Sieci neuronowe
- identyfikacja black box obiektu nieliniowego

Zajęcia laboratoryjne – termin T3

Opracowanie:
Michał Grochowski, dr hab. inż.

Zadanie

Celem zadania jest zbudowanie sieci neuronowej będącej modelem black-box typu wejście-wyjście obcowzbudnego silnika prądu stałego. Podstawą budowy modelu są obserwacje wartości wielkości wejściowych (napięcie wzbudzenia Uw, napięcie twornika Ut, moment oporowy Mo) oraz wielkości wyjściowych (prąd wzbudzenia Iw, prąd twornika It, prędkość kątowa ω).

Wskazówki:

- Jako model referencyjny silnika należy wykorzystać załączony w pliku *ModelSilnika_Mil2012.mdl* model silnika obcowzbudnego prądu stałego;
- Równania opisujące model można znaleźć w materiałach wykładowych z przedmiotu Modelowanie i Podstawy identyfikacji (wykład nr. 4-5, str. 69);
- Aby zgromadzić dane niezbędne do budowy modelu neuronowego należy przeprowadzić symulację pracy silnika (rozruch i praca) obciążonego przez cały okres symulacji momentem oporowym M_0 (dla M_0 przyjąć wartość z zakresu $\langle 2,10 \rangle$ $[Nm]$). W początkowych chwilach symulacji (etap rozruchu silnika) przyjąć, że wartość napięcia wzbudzenia U_w jest stała (przyjąć wartość z zakresu $\langle 200,400 \rangle$ $[V]$), a napięcie twornika U_t stopniowo narasta liniowo lub „inercyjnie” od *0* do U_{t_max} (wartość U_{t_max} przyjąć z zakresu $\langle 200,400 \rangle$ $[V]$);
- Należy zadbać żeby dane uczące (treningowe) dla sieci były odpowiednio "bogate", tzn. "uwidaczniały" dynamikę obiektu. Przykładem bogatego wejścia uczącego jest sygnał często zmieniający swoją amplitudę.
- W tym celu należy zmieniać w trakcie symulacji wszystkie wielkości wejściowe.
- Odpowiednio przeprowadzone symulacje powinny dostarczyć danych wystarczających do budowy neuronowego modelu silnika;
- Do budowy modelu neuronowego należy wykorzystać przybornik Matlaba, *ntstool*. Przybornik pozwala na skorzystanie z 3 struktur sieci neuronowych, w tym dynamicznych. Proszę czuć się swobodnie w wyborze właściwej struktury :);
- W trakcie procesu uczenia zarejestruj wskaźniki jego jakości (błąd średniokwadratowy, czas uczenia sieci, liczba epok;
- Należy również do rozwiązania tego zadania stworzyć więcej niż jedną sieć neuronową, bazując na znajomości cech modelowanego obiektu (np. relacja pomiędzy napięciem wzbudzenia i prądem wzbudzenia jest liniowa i niezależna od obwodu twornika), co może skutkować dokładniejszym i mniej złożonym modelem;
- Ostatnim etapem budowy modelu jest jego weryfikacja przy użyciu danych testujących. W tym celu należy powstały model neuronowy wyeksportować do Simulinka (instrukcja *gensim* lub opcja w *ntstool*) i tam przeprowadzić ostateczne testy;
- Otrzymane wyniki należy przedstawić w postaci: przebiegów błędu uczenia, przebiegów wyników weryfikacji, tabeli (błąd średniokwadratowy, czas uczenia, ilość epok uczenia).